



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร Signaling and Communication Railway Standardization

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

**ประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางราง
ด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร
Signaling and Communication Railway
Standardization**

จัดทำโดย

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



www.rtrda.or.th



info@rtrda.or.th



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/rtrda)

คำนำ

การพัฒนาระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยได้มีการอ้างอิงมาตรฐานจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน การก่อสร้าง การให้บริการ และการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตามมาตรฐานที่ถูกนำมาใช้อ้างอิงนั้นยังมีความหลากหลายในด้านที่มาของมาตรฐาน และยังไม่ได้เป็นที่ระบุแน่ชัดจากผู้กำกับดูแล (regulator) ในประเทศว่า การดำเนินงานทางด้านการบรรจงของไทย ควรใช้มาตรฐานใดบ้างในการกำกับกับการพัฒนาและดำเนินการสำหรับ ระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนามาตรฐานระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง ตามที่กำหนดในมาตรา 7(3) แห่ง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 ได้เห็นความสำคัญ ในการพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางราง จึงได้มีการดำเนิน “โครงการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่ง ทางรางของ สทร. ด้วยวิธีการจัดทำประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย” เพื่อจัดทำแผนพัฒนา มาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน ซึ่งภายใต้ แผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางได้มีการจัดทำประมวลมาตรฐานระบบรางสำหรับประเทศไทย 6 กลุ่ม มาตรฐาน คือ 1) กลุ่มมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (electrification) 2) กลุ่มมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy) 3) กลุ่มมาตรฐานด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance) 4) กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication) 5) กลุ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security) และ 6) กลุ่มมาตรฐานด้านล้อเลื่อน (rolling stock)

สำหรับประมวลมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบอาณัติสัญญาณ และสื่อสาร (signaling and communication) ของประเทศไทย โดยประมวลมาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น การศึกษา และการนำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ แผนการพัฒนาระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่ง ทางรางของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเทียบเท่าสากล

สารบัญ

หน้า

ประมวลมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร

(Signaling and Communication Railway Standardization)

1. ทัวไป	1
2. ขอบข่าย	1
3. มาตรฐานอ้างอิง	3
4. นิยาม	8
5. ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง	10
6. ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน	16
7. เอกสารอ้างอิง	22
ภาคผนวก ก.	
ประมวลมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารที่ สทร. จะจัดทำ	ก-1
ภาคผนวก ข.	
สรุปองค์ประกอบแผนพัฒนาและประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย	
ของ สทร. ที่จะจัดทำ	ข-1

รายนามคณะทำงาน

พิจารณาประมวลมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร

ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต	ประธานคณะทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	
ดร.เสถียร เจริญเหรียญ	คณะทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	
นายพลากร กลัดเจริญ	คณะทำงาน
กรมการขนส่งทางราง	
นายสากล รอมตรง	คณะทำงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย	
นายอำพล ฤกษ์สมมุติ	คณะทำงาน
การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	
นางสาวนันทิชา อารีราชการัญญ์	คณะทำงาน
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	
ผศ. ดร.วิทวัส ผ่องญาติ	คณะทำงาน
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	
นายปิยะชัย สุขปลั่ง	คณะทำงาน
การไฟฟ้านครหลวง	
นายพรศักดิ์ ครุฑกุล	คณะทำงาน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
นายปิยะชัย ชูเอน	คณะทำงาน
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
นายปณัฐ นครขวาง	คณะทำงาน
บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด	
นายกนก สุวรรณกาญจน์	คณะทำงาน
บริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย) จำกัด	
ดร.พัชรียา เพชรผ่อง	คณะทำงานและเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	

นายสุภวัชร จันทร์เพิ่มพูนผล

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

นางสาวพิชญา กุมารสิทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ประมวลมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (Signaling and Communication Railway Standardization)

1. ท้าไป

ประมวลมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมมาตรฐานระบบขนส่งทางรางด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication) ของประเทศไทย โดยประมวลมาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น การศึกษา และการนำไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับระบบมาตรฐานและการทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเทียบเท่าสากล

2. ขอบข่าย

- 1) ประมวลมาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมงานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication) ที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication) ในระบบราง
- 2) ประมวลมาตรฐานฉบับนี้แบ่งกลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication) ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ตามประเภทระบบ อุปกรณ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น กล่าวคือ
 - 2.1) ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง แบ่งระบบออกเป็น 4 ชุดมาตรฐาน คือ
 - (1) ระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
 - (2) ระบบควบคุมตัวรถของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
 - (3) ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
 - (4) ระบบสื่อสารของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
 - 2.2) ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน แบ่งระบบออกเป็น 3 ชุดมาตรฐาน คือ
 - (1) ระบบควบคุมตัวรถของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน
 - (2) ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน
 - (3) ระบบสื่อสารของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน

การประมวลได้กล่าวถึงมาตรฐานที่ใช้สำหรับระบบอัตโนมัติสัญญาณและการสื่อสารที่ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลัก 5 ส่วน คือ

- (1) มาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements)
- (2) มาตรฐานส่วนต่อประสาน (interface)
- (3) มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (subsystems)
- (4) มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย (quality and safety)
- (5) มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic compatibility)

3. มาตรฐานอ้างอิง

3.1 มาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร.

หมายเหตุ * มาตรฐาน สทร. ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ

R มาตรฐาน สทร. ที่เกี่ยวข้องและถูกอ้างอิงจากกลุ่มมาตรฐานด้านอื่น

ชุดมาตรฐานระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟ
ในเมือง

- 1) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานรูปแบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับรถไฟในเมือง
- 2) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการใช้งานระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติและการใช้งานระบบของผู้ควบคุมระบบสำหรับรถไฟในเมือง
- 3) สทร. SC-1XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการออกแบบระบบและแจกแจงการทำงานของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับรถไฟในเมือง
- 4) สทร. SC-6XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการทดสอบระบบการทำงานของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับรถไฟในเมือง

ชุดมาตรฐานระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง

- 5) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยรูปแบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟในเมือง
- 6) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการใช้งานระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟในเมือง
- 7) สทร. SC-1XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการออกแบบระบบและแจกแจงการทำงานของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟในเมือง
- 8) สทร. SC-6XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการทดสอบการทำงานของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟในเมือง
- 9) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยระบบสั่งการ ระบบควบคุมการทำงานของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟในเมือง
- 10) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยส่วนต่อประสานระหว่างอุปกรณ์บนตัวรถสำหรับรถไฟในเมือง
- 11) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยอุปกรณ์ควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟในเมือง
- 12) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการบันทึกข้อมูลการขับเคลื่อนของรถไฟสำหรับรถไฟในเมือง

ชุดมาตรฐานระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง

- 13) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยรูปแบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 14) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการใช้งานระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 15) สทร. SC-1XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการออกแบบระบบและแจกแจงการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 16) สทร. SC-6XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการทดสอบการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 17) สทร. SC-6XXX:25XX มาตรฐานการทวนสอบฟังก์ชันความปลอดภัยของระบบประมวลผลที่ใช้ในระบบควบคุมรถไฟของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง
- 18) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้กับอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 19) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยระบบสั่งการระบบควบคุมการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 20) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยส่วนต่อประสานระหว่างอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 21) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง

ชุดมาตรฐานระบบสื่อสารสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง

- 22) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยระบบสื่อสารของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง

ชุดมาตรฐานระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน

- 23) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยรูปแบบทั่วไปของระบบควบคุมตัวรถของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน
- 24) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยโหมดการทำงานของรถไฟสำหรับรถไฟสายประธาน
- 25) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการสื่อสารระหว่างรถไฟและอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟสายประธาน
- 26) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยส่วนต่อประสานของอุปกรณ์ย่อยของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟสายประธาน

- 27) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยข้อกำหนดอุปกรณ์ระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟสาย
ประธาน
ชุดมาตรฐานระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสาย
ประธาน
- 28) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยรูปแบบทั่วไปของอุปกรณ์ข้างทางของระบบอาณัติสัญญาณ
และการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน
- 29) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยเกณฑ์ทางเทคนิคการประสานงานระหว่างระบบจ่ายไฟและ
ตัวรถสำหรับรถไฟสายประธาน
- 30) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการจัดการส่วนต่อประสานระหว่างตัวรถและอุปกรณ์ข้างทาง
สำหรับรถไฟสายประธาน
- 31) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยส่วนต่อประสานของอุปกรณ์ย่อยของระบบอุปกรณ์ข้างทาง
สำหรับรถไฟสายประธาน
- 32) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยข้อกำหนดอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟสายประธาน
ชุดมาตรฐานระบบสื่อสารสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน
- 33) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยระบบสื่อสารของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับ
รถไฟสายประธาน

3.2 มาตรฐานกรมการขนส่งทางราง

- 1) มขร. – SC – 005 – 2567 มาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติด้านระบบอาณัติสัญญาณ
- 2) มขร. – SC – 003 – 2566 มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางบนโครงข่ายรถไฟ
สายประธาน
- 3) มขร. – SC – 002 – 2565 มาตรฐานระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติสำหรับ
ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟแบบ ETCS Level 1 บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน
- 4) มขร. – SC – 001 – 2564 มาตรฐานระบบบังคับสัมพันธ์บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน
- 5) มขร. – SC – 006 – 2567 มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับ
โครงข่ายรถไฟในเมือง
- 6) มขร. – S – 003 – 2567 มาตรฐานความปลอดภัยทั่วไปของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ

3.3 มาตรฐาน EN

- 1) EN 50121 railway applications – electromagnetic compatibility

- 2) EN 50126 railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)
- 3) EN 50129 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety related electronic systems for signaling
- 4) EN 50159 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety-related communication in transmission systems for the combination of equipment, transmission systems, communication protocols and configuration
- 5) EN 50238 railway applications – compatibility between rolling stock and train detection systems
- 6) EN 50592 railway applications – testing of rolling stock for electromagnetic compatibility with axle counters
- 7) EN 50716 railway applications – requirements for software development
- 8) EN 61000 electromagnetic compatibility (EMC)
- 9) EN 62267 railway applications – automated urban guided transport (AUGT) – safety requirements
- 10) IEC 62427 railway applications – compatibility between rolling stock and train detection systems
- 11) EN 62625 electronic railway equipment – on board driving data recording system
- 12) EN 301 489 electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services

3.4 มาตรฐาน IEC

- 1) IEC 61508 safety integrity level (SIL)
- 2) IEC 62427 railway applications – compatibility between rolling stock and train detection systems

3.5 มาตรฐาน UNISIG

- 1) UNISIG SUBSET-027:2023 safety requirements for the technical interoperability of ETCS (baseline 4)
- 2) UNISIG SUBSET-091 safety requirements for the technical interoperability of ETCS in level 1 and 2

3) UNISIG SUBSET-146 ERTMS end-to-end security

4. นิยาม

“ระบบควบคุมการเดินรถอัตโนมัติ” (automatic train control: ATC) หมายถึง ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของรถอัตโนมัติ ที่มีการบังคับในเรื่องความปลอดภัย และควบคุมทิศทางการเดินรถไฟฟ้า โดยที่ระบบย่อย ATC ประกอบด้วย ระบบการเดินรถอัตโนมัติ (ATO) ระบบป้องกันเหตุอันตรายของรถอัตโนมัติ (ATP) และระบบติดตามการเดินรถอัตโนมัติ (ATS)

“ระบบการเดินรถอัตโนมัติ” (automatic train operation: ATO) หมายถึง ระบบย่อยภายในระบบควบคุมการเดินรถอัตโนมัติ (automatic train control: ATC) ที่ทำหน้าที่ เช่น การควบคุมความเร็ว การหยุดตามโปรแกรม การควบคุมเวลาในการเปิดปิดประตู และฟังก์ชันอื่น ๆ ที่กำหนดให้กับผู้ควบคุมขบวนรถ

“ระบบควบคุมตัวรถ” (onboard system) หมายถึง อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่ติดตั้งหรือขนส่งบนรถไฟ ระบบเหล่านี้สามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้ เช่น การจัดการข้อมูลผู้โดยสาร การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน การเฝ้าระวัง และอื่น ๆ

“ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง” (wayside system) หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ตามรางรถไฟ ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์บนขบวนรถไฟ ระบบเหล่านี้ใช้สำหรับหน้าที่ต่าง ๆ รวมถึงการส่งสัญญาณ การประสานกัน การควบคุมขบวนรถไฟ และการตรวจสอบสภาพขบวนรถไฟและรางรถไฟ

“ระบบติดตามการเดินรถอัตโนมัติ” (automatic train supervision system: ATS) หมายถึง ระบบควบคุมให้บริการรถไฟสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ (1) สามารถดำเนินการเตรียมทางที่กำหนดไว้จากต้นทางไปยังปลายทางได้ (2) สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลขบวนรถไฟโดยอัตโนมัติเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่มีการเตรียมทางไว้ (3) สามารถควบคุมไม่ให้เกิดความล่าช้าจากความขัดแย้งในกระบวนการเตรียมทางในแต่ละเส้นทาง ฯลฯ

“ระบบป้องกันเหตุอันตรายของรถอัตโนมัติ” (automatic train protection: ATP) หมายถึง ระบบย่อยภายในระบบ ATC ที่มีการป้องกันเบื้องต้นสำหรับผู้โดยสาร พนักงาน และอุปกรณ์จากอันตรายในการปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมอัตโนมัติ

“ระบบสื่อสาร” (communication system) หมายถึง ระบบที่มีหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลระหว่างรถไฟกับอุปกรณ์ข้างทาง ระบบรถไฟในเมืองส่วนใหญ่นิยมใช้การสื่อสารผ่านระบบแลนไร้สาย โดยรถไฟมีการรับ-ส่งสัญญาณระหว่างขบวนรถกับเสาสัญญาณข้างทาง และเมื่อรถไฟมีการเคลื่อนที่ ระบบสื่อสารจะเปลี่ยนการเชื่อมต่อไปยังเสาถัดไป เพื่อให้การสื่อสารกับศูนย์ควบคุมการเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

“ระบบอาณัติสัญญาณ” (signaling system) หมายถึง ระบบกลไก สัญญาณไฟ หรือระบบคอมพิวเตอร์ในการเดินขบวนรถไฟเพื่อแจ้งให้พนักงานขับรถทราบสภาพเส้นทางข้างหน้า และตัดสินใจหยุดรถ ชะลอความเร็ว หรือบังคับทิศทาง ให้การเดินรถดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

ในการเดินรถสวนกันบนเส้นทางเดียว หรือการสับหลักเพื่อให้รถไฟวิ่งสวนกันบริเวณสถานีรถไฟ หรือควบคุมรถไฟให้การเดินขบวนเป็นไปตามที่กำหนดไว้กรณีที่ใช้ระบบอัตโนมัติสัญญาณแบบคอมพิวเตอร์

“ระยะเวลาระหว่างขบวน” (headway) หมายถึง การแบ่งเวลาระหว่างขบวนรถสองขบวน ซึ่งทั้งสองขบวนเดินทางในทิศทางเดียวกันบนทางวิ่งบังคับเดียวกัน ซึ่งวัดจากเวลาที่ส่วนหัวของรถขบวนหลักผ่านจุดอ้างอิงที่กำหนด จนถึงเวลาที่ส่วนหัวของรถที่ตามมาผ่านจุดอ้างอิงเดียวกัน

“อุปกรณ์ข้างทาง” (wayside equipment) หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามรางรถไฟตรงทางแยกหรือใกล้ทางแยก และในห้องควบคุม ซึ่งมีความจำเป็นต่อการทำงานของรถไฟอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงสัญญาณ ระบบเชื่อมต่อ เครื่องตรวจจับ และอุปกรณ์ตรวจสอบ

5. ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง

5.1 ระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง

ในระบบรถไฟฟ้าในเมืองสมัยใหม่ โครงสร้างการควบคุมการเดินรถอัตโนมัติมักประกอบด้วยสามระดับหลัก ได้แก่ ระบบป้องกันเหตุอันตรายของรถไฟอัตโนมัติ (automatic train protection: ATP) ระบบการเดินรถอัตโนมัติ (automatic train operation: ATO) และระบบติดตามการเดินรถอัตโนมัติ (automatic supervision system: ATS) โดยระบบติดตามการเดินรถอัตโนมัติ ทำหน้าที่ในระดับบริหารจัดการ ควบคุมและประสานงาน การเดินรถทั้งเครือข่ายให้เป็นไปตามแผนการเดินรถที่กำหนด ภายใต้ข้อจำกัดด้านความปลอดภัยที่ระบบป้องกันเหตุอันตรายของรถไฟอัตโนมัติกำหนดไว้ ระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการตารางเวลา ควบคุมความสม่ำเสมอของการเดินรถ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ และสนับสนุนการจัดการเหตุขัดข้อง

5.1.1 มาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements)

มาตรฐานข้อกำหนดด้านฟังก์ชันการทำงานของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติในรถไฟฟ้าในเมือง ทำหน้าที่บริหารจัดการการเดินรถระดับเครือข่าย โดยเน้นการรักษาความตรงเวลา ความสม่ำเสมอ และประสิทธิภาพของการให้บริการ ภายใต้กรอบความปลอดภัยที่กำหนดโดยระบบป้องกันระดับสูง แม้ระบบติดตามการเดินรถอัตโนมัติจะไม่ใช้ระบบความปลอดภัยโดยตรง แต่มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ลดผลกระทบจากความล่าช้า และสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในระบบรถไฟฟ้าในเมืองสมัยใหม่

งานด้านระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังต่อไปนี้

- 1) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานรูปแบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 2) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการใช้งานระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ และการใช้งานระบบของผู้ควบคุมระบบสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 3) สทร. SC-1XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการออกแบบระบบและแจกแจงการทำงานของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 4) สทร. SC-6XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการทดสอบระบบการทำงานของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง

และให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน มขร. – SC – 006 – 2567 มาตรฐานระบบควบคุมระบบอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางสำหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าในเมือง

5.1.2 มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย (quality and safety)

มาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ดังนี้

- 1) EN 50126 railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)
- 2) EN 50716 railway applications – requirements for software development
- 3) EN 50129 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety related electronic systems for signaling
- 4) EN 50159 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety-related communication in transmission systems for the combination of equipment, transmission systems, communication protocols and configuration

และมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน TS 50701 railway applications – cybersecurity และ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของระบบการขนส่งทางราง cybersecurity in railway โดยกรมการขนส่งทางราง

5.2 ระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง

ระบบควบคุมตัวรถ พิจารณาอำนาจการเคลื่อนที่ของขบวนรถ และสร้างเส้นกราฟความเร็วที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลตำแหน่งของรถไฟภายในพื้นที่ ข้อมูลโครงสร้างทาง ข้อมูลความเร็วจำกัดของพื้นที่นั้น ตลอดจนระยะเพื่อความปลอดภัย ระบบและอุปกรณ์บนรถถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองการทำงานของรถไฟอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และอัตโนมัติ ส่วนประกอบเหล่านี้โต้ตอบกับอุปกรณ์ข้างทางเพื่อรับอำนาจการเคลื่อนที่ของขบวนรถ กำหนดตำแหน่งของรถไฟ และบังคับใช้ฟังก์ชันที่สำคัญต่อความปลอดภัย เช่น ความเร็วและการควบคุมระยะห่างระหว่างรถไฟ เป็นต้น

5.2.1 มาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements)

ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ติดตั้งบนขบวนรถไฟ ทำหน้าที่รับ ประมวลผล ตอบสนองต่อข้อมูลด้านความปลอดภัยและการเดินรถจากระบบภาคพื้น และอุปกรณ์ภายในขบวน เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของรถไฟให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการให้บริการ โดยระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังนี้

- 1) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยรูปแบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟในเมือง

- 2) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการใช้งานระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 3) สทร. SC-1XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการออกแบบระบบและแจกแจงการทำงานของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 4) สทร. SC-6XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการทดสอบการทำงานของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 5) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยระบบสั่งการ ระบบควบคุมการทำงานของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง

หรือให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน มขร. – SC – 005 – 2567 มาตรฐานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ด้านระบบอาณัติสัญญาณ

5.2.2 ส่วนต่อประสาน (interface)

มาตรฐานส่วนต่อประสานให้เป็นไปตาม สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยส่วนต่อประสานระหว่างอุปกรณ์บนตัวรถสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง

5.2.3 มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (subsystems)

มาตรฐานอุปกรณ์ย่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังนี้

- 1) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยอุปกรณ์ควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง
- 2) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการบันทึกข้อมูลการขับขี่ของรถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง

5.2.4 มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย (quality and safety)

มาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ดังนี้

- 1) EN 50126 railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)
- 2) EN 50716 railway applications – requirements for software development
- 3) EN 50129 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety related electronic systems for signaling
- 4) EN 50159 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety-related communication in transmission systems for the

combination of equipment, transmission systems, communication protocols and configuration

- 5) EN 62267 railway applications – automated urban guided transport (AUGT) – safety requirements
- 6) IEC 61508 safety integrity level (SIL)

หรือเป็นไปตามข้อกำหนดใน มขร. – S – 003 – 2567 มาตรฐานความปลอดภัยทั่วไปของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ

5.2.5 มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ดังนี้

- 1) EN 50121 railway applications – electromagnetic compatibility
- 2) EN 61000 electromagnetic compatibility (EMC)
- 3) EN 50238 railway applications – compatibility between rolling stock and train detection systems
- 4) IEC 62427 railway applications – compatibility between rolling stock and train detection systems

5.3 ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง

ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง (wayside system) เป็นระบบที่รับข้อมูลจากรถไฟและสื่อสารกับศูนย์ควบคุมรถไฟ โดยรถไฟจะส่งข้อมูล ตำแหน่ง ความเร็ว ทิศทาง และระยะห้ามล้อไปยังอุปกรณ์ข้างทางอย่างต่อเนื่องผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ข้างทางจะถูกติดตั้งกระจายไปตามเส้นทางรถไฟและรับข้อมูลรถไฟ จากนั้นคำนวณพื้นที่ที่รถไฟครอบครองบนรางและกำหนดจุดที่รถไฟไม่ควรผ่าน ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางทำหน้าที่บังคับใช้ความปลอดภัยที่สำคัญ การสื่อสารและการควบคุมอุปกรณ์วิทยุและหน่วยอินเทอร์เฟซ ความเข้าซ้อ และการสำรอง เช่น วงจรทาง ตัวนับเพลลา สัญญาณ เป็นต้น อุปกรณ์ข้างทางประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ตามรางซึ่งโต้ตอบกับรถไฟ ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารกับระบบควบคุมส่วนกลาง

5.3.1 มาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements)

การออกแบบระบบอุปกรณ์ข้างทางมีทั้งการออกแบบ hardware และ software เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ข้างทาง ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังนี้

- 1) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยรูปแบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟในเมือง
- 2) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการใช้งานระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟในเมือง
- 3) สทร. SC-1XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการออกแบบระบบและแจกแจงการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟในเมือง
- 4) สทร. SC-6XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการทดสอบการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟในเมือง
- 5) สทร. SC-6XXX:25XX มาตรฐานการทวนสอบฟังก์ชันความปลอดภัยของระบบประมวลผลที่ใช้ในระบบควบคุมรถไฟของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง
- 6) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้กับอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟในเมือง
- 7) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยระบบสั่งการระบบควบคุมการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟในเมือง

5.3.2 ส่วนต่อประสาน (interface)

มาตรฐานส่วนต่อประสานของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมืองให้เป็นไปตาม สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยส่วนต่อประสานระหว่างอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟในเมือง

5.3.3 มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (subsystems)

มาตรฐานอุปกรณ์ย่อยของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมืองให้เป็นไปตาม สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟในเมือง

5.3.4 มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย (quality and safety)

มาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ดังนี้

- 1) EN 50126 railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)
- 2) EN 50716 railway applications – requirements for software development

- 3) EN 50129 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety related electronic systems for signaling
- 4) EN 50159 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety-related communication in transmission systems for the combination of equipment, transmission systems, communication protocols and configuration
- 5) EN 62267 railway applications – automated urban guided transport (AUGT) – safety requirements

หรือเป็นไปตามข้อกำหนดใน มขร. – S – 003 – 2567 มาตรฐานความปลอดภัยทั่วไปของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ

5.3.5 มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ดังนี้

- 1) EN 50121 railway applications – electromagnetic compatibility
- 2) EN 301 489 electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services
- 3) EN 61000 electromagnetic compatibility (EMC)
- 4) EN 50238 railway applications – compatibility between rolling stock and train detection systems
- 5) IEC 62427 railway applications – compatibility between rolling stock and train detection systems

5.4 ระบบสื่อสารสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง

ระบบการสื่อสารถือเป็นกระดูกสันหลังที่ช่วยให้เกิดการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ระหว่างระบบติดตามการเดินรถอัตโนมัติ (automatic train supervision: ATS) ระบบควบคุมตัวรถ และระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง โดยระบบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอำนาจการเคลื่อนที่ ตำแหน่งของรถไฟ และคำสั่งปฏิบัติการได้รับการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รถไฟสามารถปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย มีความจุสูง และมีประสิทธิภาพในระบบรถไฟฟ้าและระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมือง ระบบสื่อสารและระบบสนับสนุนการปฏิบัติการมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเดินรถ การให้ข้อมูลผู้โดยสาร และการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ระบบเหล่านี้

มักรวมอยู่ในหมวดระบบสื่อสาร ซึ่งทำงานร่วมกับระบบอาณัติสัญญาณ และศูนย์ควบคุมการเดินรถ เพื่อให้การดำเนินงานของระบบรถไฟมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง

งานด้านระบบสื่อสารสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมืองให้เป็นไปตาม สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยระบบสื่อสารของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง

6. ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน

6.1 ระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน

การดำเนินงานภายใต้ European train control system (ETCS) กำหนดให้รถไฟแต่ละขบวนต้องติดตั้งระบบออนบอร์ดที่เชื่อมโยงถึงกันซึ่งตรวจสอบตำแหน่งและสถานะของรถไฟ และอนุญาตให้ผู้ขับขี่ได้รับอำนาจการเคลื่อนที่ของขบวนรถ ซึ่งมีการสร้างเส้นความเร็วที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ทราบถึงความเร็วสูงสุดที่สามารถขับขี่ได้ และระมัดระวังเมื่อเกิดอันตราย ระบบออนบอร์ดสำหรับ ETCS เป็นส่วนสำคัญของระบบบริหารจัดการการจราจรทางรางยุโรป โดยช่วยรับประกันความปลอดภัยของรถไฟ การทำงานร่วมกัน และการบังคับใช้กฎหมายการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติระหว่างประเทศและผู้ให้บริการรถไฟต่าง ๆ ระบบออนบอร์ด ETCS รับข้อมูลการควบคุมการเคลื่อนที่และข้อจำกัดความเร็วจากศูนย์ควบคุมข้างรางหรือศูนย์วิทยุ (radio block control: RBC) อย่างต่อเนื่อง คำนวณ และบังคับใช้การห้ามล้อที่ทางโค้งส่งสัญญาณไปยังห้องโดยสารให้คนขับทราบ ห้ามล้อโดยอัตโนมัติในกรณีที่ขับเร็วเกินไปหรือฝ่าฝืนกฎ

6.1.1 มาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements)

รูปแบบทั่วไปของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธานให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังนี้

- 1) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยรูปแบบทั่วไปของระบบควบคุมตัวรถของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน
- 2) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยโหมดการทำงานของรถไฟสำหรับรถไฟสายประธาน

และให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน มขร. – SC – 002 – 2565 มาตรฐานระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ สำหรับระบบอาณัติสัญญาณรถไฟแบบ ETCS Level 1 บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน และ มขร. – SC – 003 – 2566 มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน

6.1.2 ส่วนต่อประสาน (interface)

มาตรฐานส่วนต่อประสานให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังนี้

- 1) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการสื่อสารระหว่างรถไฟและอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟสายประธาน
- 2) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยส่วนต่อประสานของอุปกรณ์ย่อยของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟสายประธาน

6.1.3 มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (subsystems)

มาตรฐานอุปกรณ์ย่อยของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอัตโนมัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธานให้เป็นไปตาม สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยข้อกำหนดอุปกรณ์ระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟสายประธาน

6.1.4 มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย (quality and safety standards)

มาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ดังนี้

- 1) EN 50126 railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)
- 2) EN 50716 railway applications – requirements for software development
- 3) EN 50129 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety related electronic systems for signaling
- 4) EN 50159 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety-related communication in transmission systems for the combination of equipment, transmission systems, communication protocols and configuration
- 5) EN 62625 electronic railway equipment – on board driving data recording system
- 6) UNISIG SUBSET-027:2023 safety requirements for the technical interoperability of ETCS (baseline 4)
- 7) UNISIG SUBSET-091 safety requirements for the technical interoperability of ETCS in level 1 and 2
- 8) UNISIG SUBSET-146 ERTMS end-to-end security

หรือเป็นไปตามข้อกำหนดใน มขร. – SC – 002 – 2565 มาตรฐานระบบป้องกันเหตุอันตรายของ ขบวนรถโดยอัตโนมัติ สำหรับระบบอาณัติสัญญาณรถไฟแบบ ETCS Level 1 บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานดังกล่าวใช้สำหรับ ETCS Level 1 เท่านั้น หากโครงข่ายรถไฟถูกควบคุมโดยระบบอาณัติสัญญาณในระดับอื่น สามารถอ้างอิงตามมาตรฐานยุโรป

6.1.5 มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน EN 50592 railway applications – testing of rolling stock for electromagnetic compatibility with axle counters

6.2 ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน

ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง เป็นระบบที่รับข้อมูลจากรถไฟและสื่อสารกับศูนย์ควบคุมรถไฟ โดยรถไฟส่งข้อมูล ตำแหน่ง ความเร็ว ทิศทาง และระยะห้ามล้อไปยังอุปกรณ์ข้างทางอย่างต่อเนื่องผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ข้างทาง ติดตั้งกระจายไปตามเส้นทางรถไฟและรับข้อมูลรถไฟ จากนั้นคำนวณพื้นที่ที่รถไฟครอบครอง บนรางและกำหนดจุดที่รถไฟไม่ควรผ่าน ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟสายประธาน เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งไว้ตามรางซึ่งโต้ตอบกับระบบบนรถไฟ โดยระบบนี้ให้ข้อมูลการเคลื่อนตัว ข้อมูลสัญญาณ และข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่ารถไฟวิ่งได้อย่างปลอดภัย

6.2.1 มาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements)

การออกแบบระบบอุปกรณ์ข้างทางมีทั้งการออกแบบ hardware และ software เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ข้างทาง ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธานให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังนี้

- 1) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยรูปแบบทั่วไปของอุปกรณ์ข้างทางของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน
- 2) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยเกณฑ์ทางเทคนิคการประสานงานระหว่างระบบจ่ายไฟและตัวรถสำหรับรถไฟสายประธาน

และให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน มขร. – SC – 003 – 2566 มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณจากศูนย์กลางบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน และ มขร. – SC – 001 – 2564 มาตรฐานระบบบังคับสัมพันธ์บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน

6.2.2 ส่วนต่อประสาน (interface)

มาตรฐานส่วนต่อประสานของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธานให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. ดังนี้

- 1) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการจัดการส่วนต่อประสานระหว่างตัวรถและอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟสายประธาน
- 2) สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยส่วนต่อประสานของอุปกรณ์ย่อยของระบบอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟสายประธาน

6.2.3 มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (subsystems)

มาตรฐานอุปกรณ์ย่อยของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธานให้เป็นไปตาม สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยข้อกำหนดอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟสายประธาน

6.2.4 มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย (quality and safety standards)

มาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ดังนี้

- 1) EN 50126 railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)
- 2) EN 50716 railway applications – requirements for software development
- 3) EN 50129 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety related electronic systems for signaling
- 4) EN 50159 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety-related communication in transmission systems for the combination of equipment, transmission systems, communication protocols and configuration
- 5) UNISIG SUBSET-027:2023 safety requirements for the technical interoperability of ETCS
- 6) UNISIG SUBSET-091 safety requirements for the technical interoperability of ETCS in level 1 and 2
- 7) UNISIG SUBSET-146 ERTMS end-to-end security

หรือเป็นไปตามข้อกำหนดใน มขร. – SC – 002 – 2565 มาตรฐานระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ สำหรับระบบอาณัติสัญญาณรถไฟแบบ ETCS level 1 บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน

6.2.5 มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นไปตาม EN 50592 railway applications – testing of rolling stock for electromagnetic compatibility with axle counters และ EN 50238 railway applications – compatibility between rolling stock and train detection systems

6.3 ระบบสื่อสารสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน

ระบบสื่อสารของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน ใช้สำหรับการสื่อสารทั้งเสียงและข้อมูล ETCS ระดับ 2 ข้อมูลการส่งสัญญาณผ่าน GSM-R ระบบสื่อสารนี้ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบควบคุมตัวรถ (ETCS on-board system) และระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง (ETCS trackside system) การสื่อสารถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของ ETCS โดยเฉพาะใน ETCS Level 2 และ Level 3 ซึ่งการควบคุมรถไฟต้องอาศัยการสื่อสารวิทยุสองทางอย่างต่อเนื่องระหว่างรถไฟและศูนย์วิทยุบล็อก (RBC) ระบบสื่อสาร GSM-R ใช้เทคโนโลยี 2G ที่ได้มาตรฐาน ใช้สำหรับสื่อสารข้อมูลเสียงและข้อมูลที่สำคัญของ ETCS รับรองคุณภาพการให้บริการและการจัดการลำดับความสำคัญสำหรับข้อความที่สำคัญต่อความปลอดภัย โดยในอนาคต ได้มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสาร FRMCS ที่เป็นระบบสื่อสารสำหรับรถไฟยุคใหม่ระดับโลกบนพื้นฐาน 5G ซึ่งออกแบบโดยสหภาพรถไฟระหว่างประเทศเพื่อทดแทนระบบ GSM-R ที่ล้าสมัย

อุตสาหกรรมระบบรางทั่วโลกกำลังพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสำหรับรถไฟในอนาคตที่เรียกว่า FRMCS (future railway mobile communication system) ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารที่พัฒนามาบนพื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่าย 5G เพื่อใช้แทนระบบ GSM-R ในอนาคต FRMCS ถูกออกแบบให้รองรับการสื่อสารที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย และสามารถรองรับบริการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เช่น การควบคุมการเดินรถแบบอัตโนมัติ การสื่อสารระหว่างขบวนรถไฟหลายขบวน การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานแบบเรียลไทม์ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะในระบบราง นอกจากนี้ FRMCS ยังสามารถรองรับความต้องการด้านความพร้อมใช้งานของระบบในระดับสูง และมีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลเพื่อรองรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

สำหรับการกำหนดมาตรฐานระบบสื่อสารของรถไฟระหว่างเมือง จึงควรพิจารณาใช้เครือข่ายสื่อสารที่มีการจัดสรรคลื่นความถี่เฉพาะสำหรับระบบราง และสามารถรองรับการสื่อสารที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น GSM-R สำหรับระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หรือ LTE-R และ FRMCS สำหรับการพัฒนาในอนาคต

งานด้านระบบสื่อสารสำหรับระบบอัตโนมัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธานให้เป็นไปตาม
สท. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยระบบสื่อสารของระบบอัตโนมัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟ
สายประธาน

7. เอกสารอ้างอิง

- [1] Schnieder, L. (2025). Communications-based Train Control (CBTC): Automation of Metros and Urban Rapid Transit Systems. Springer Nature.
- [2] Hartong, M. W. (2009). Secure Communications-based Train Control (CBTC) Operations. George Mason University.
- [3] Grade of Automation (GoA) for Communication-based Train Control. Retrieved May 1, 2025, from <https://rem.info/en/news/start-tests-rem-driverless-light-rail-system>.
- [4] García-Loygorri, J. M. (2025). Telecommunication Systems for Modern Railways. Springer Nature Switzerland.
- [5] Heibel, F. (2023, January). A New Trend in Rail Signaling Training. In CORE 2023: Celebrating 25 Years in Motion: Conference on Railway Excellence, 19-21 June 2023, Melbourne, Vic, Australia.
- [6] Patgar, T. and Devi, K. (2022). On-board Design Models and Algorithm for Communication Based Train Control and Tracking System. CRC Press.
- [7] Profillidis, V. (2016). Railway Management and Engineering. Routledge.
- [8] Pachl, J. (2020). Railway Signaling Principles. Technische Universität Braunschweig, 1-83.
- [9] Zhang, X., Khan, M. M., and Halimu, Y. (2023). Principles of Intelligent Rail Transit. Springer.
- [10] Theeg, G. and Vlasenko, S. (2009). Railway signaling and interlocking. International Compendium, 448.
- [11] Mahboob, Q. and Zio, E. (Eds.). (2018). Handbook of RAMS in Railway Systems: Theory and Practice. CRC Press.
- [12] Farooq, J. and Soler, J. (2017). Radio Communication for Communications-based Train Control (CBTC): A Tutorial and Survey. IEEE Communications Surveys and Tutorials, 19(3), 1377-1402.
- [13] Rail Industry Standard for Onboard ETCS Issue 1: Rail Industry Standard, Rail Safety and Standards Board Limited (2010).
- [14] Standards Manager Web Standards List, Rail Safety and Standards Board Limited. Retrieved May 1, 2025, from <https://heico.ir/index/RSSB.PDF>.

- [15] Basile, D., ter Beek, M. H., Ferrari, A., and Legay, A. (2022). Exploring the ERTMS/ETCS Full Moving Block Specification: An Experience with Formal Methods. *International Journal on Software Tools for Technology Transfer*, 24(3), 351-370.
- [16] ETCS Onboard Equipment: Specification (T HR SC 01650 SP), State of NSW through Transport for NSW (2021).
- [17] ETCS Trackside Equipment: Specification (T HR SC 01610 SP), State of NSW through Transport for NSW (2017).
- [18] Redline: The New Standard Available, วารสารรถไฟสัมพันธ์ Vol. 1 (2022).
- [19] Rail Safety and Standards Board (RSSB). Retrieved May 1, 2025, from www.rssb.co.uk/standards.
- [20] European Standards. Retrieved May 1, 2025, from <https://www.en-standard.eu/>.
- [21] ETCS level. Retrieved May 1, 2025, from <https://www.ertms.net/ertms-signaling-levels/>.

ภาคผนวก ก.

ประมวลมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารที่ สทร. จะจัดทำ

1. ชุดมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(1-4) ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) ของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง		
(1)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานรูปแบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับรถไฟในเมือง	1) IEEE 1474.1 communications-based train control (CBTC) performance and functional requirements 2) IEC 62290-1: railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 1: system principles and fundamental concepts 3) IEC 62290-2: railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 2: functional requirements specification
(2)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการใช้งานระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติและการใช้งานระบบของผู้ควบคุมระบบสำหรับรถไฟในเมือง	1) IEEE 1474.2 standard for user interface requirements in communications-based train control (CBTC) 2) IEC 62290-3: railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 3: system requirements specification
(3)	สทร. SC-1XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการออกแบบระบบและแจกแจงการทำงานของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับรถไฟในเมือง	1) IEEE 1474.3 recommended practice for communications-based train control (CBTC) system design and functional allocations 2) IEC 62290-3: railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 3: system requirements specification

1. ชุดมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(4)	สทร. SC-6XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการทดสอบระบบการทำงาน of ระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติสำหรับรถไฟในเมือง	1) IEEE 1474.4 recommended practice for functional testing of a communications-based train control (CBTC) system

2. ชุดมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(5-9) ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) ของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง		
(5)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยรูปแบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟในเมือง	1) IEEE 1474.1 communications-based train control (CBTC) performance and functional requirements 2) IEC 62290-1: railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 1: system principles and fundamental concepts 3) IEC 62290-2 railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 2: functional requirements specification
(6)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการใช้งานระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟในเมือง	1) IEEE 1474.2 standard for user interface requirements in communications-based train control (CBTC) systems 2) IEC 62290-3 railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 3: system requirements specification

2. ชุดมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(7)	สทร. SC-1XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการออกแบบระบบและแจกแจงการทำงานของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) IEEE 1474.3 recommended practice for communications-based train control (CBTC) system design and functional allocations 2) IEC 62290-3 railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 3: system requirements specification
(8)	สทร. SC-6XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการทดสอบการทำงานของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) IEEE 1474.4 recommended practice for functional testing of a communications-based train control (CBTC) system
(9)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยระบบสั่งการระบบควบคุมการทำงานของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) IEC 62290 railway applications – urban guided transport management and command/control systems 2) IEEE 1474.1 standard for communications-based train control (CBTC) performance and functional requirements
(10) ชุดมาตรฐานส่วนต่อประสาน (interface) ของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง		
(10)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยส่วนต่อประสานระหว่างอุปกรณ์บนตัวรถสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) EN 50126 railway applications – the specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS) 2) EN 50716 railway applications – requirements for software development 3) EN 50129 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety related electronic systems for signaling

2. ชุดมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
		4) IEC 62290-2 railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 2: functional requirements specification
(11-12) ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (subsystems) ของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง		
(11)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยอุปกรณ์ควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) EN 50125-1 environmental condition for rolling stock and onboard equipment 2) EN 50125-3 environmental condition for signaling and telecoms 3) IEC 60529 degrees of protection provided by enclosures 4) BS 5760 reliability of systems, equipment and components 5) BS 6548 maintainability of equipment 6) IEC 61373 railway applications – rolling stock equipment – shock and vibration tests 7) BS 6724 electric cables 8) BS 4533 luminaries 9) IEC 62425 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety related electronic systems for signaling
(12)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการบันทึกข้อมูลการขับเคลื่อนของรถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) IEC 62625 electronic railway equipment – on board driving data recording system

3. กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(13-19) ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) ของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง		
(13)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยรูปแบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) IEEE 1474.1 communications-based train control (CBTC) performance and functional requirements 2) IEC 62290-2 railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 2: functional requirements specification
(14)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการใช้งานระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) IEEE 1474.2 standard for user interface requirements in communications-based train control (CBTC) systems
(15)	สทร. SC-1XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการออกแบบระบบและแจกแจงการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) IEEE 1474.3 recommended practice for communications-based train control (CBTC) system design and functional allocations 2) IEC 62290-3 railway applications – urban guided transport management and command/control systems – part 3: system requirements specification
(16)	สทร. SC-6XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการทดสอบการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) IEEE 1474.4 recommended practice for functional testing of a communications-based train control (CBTC) system
(17)	สทร. SC-6XXX:25XX มาตรฐานการทวนสอบฟังก์ชันความปลอดภัยของระบบประมวลผลที่ใช้ในระบบควบคุมรถไฟของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง	1) IEEE 1483 verification of vital functions in processor-based systems used in rail transit control 2) IEEE 2839 recommended practice for vital computer for rail safety-related application 3) EN 50716 railway applications – requirements for software development

3. กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(18)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้กับอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) ISO 29119 software and systems engineering 2) IEEE 730 software quality assurance processes 3) EN 50716 railway applications – requirements for software development
(19)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยระบบสั่งการระบบควบคุมการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) EN 62290 railway applications – urban guided transport management and command/control systems
(20) ชุดมาตรฐานส่วนต่อประสาน (interface) ของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง		
(20)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยส่วนต่อประสานระหว่างอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) IEC 62427 railway applications – compatibility between rolling stock and train detection systems 2) ETSI TR 103 442 railways telecommunications (RT) shared use of spectrum between communication based train control (CBTC) and ITS applications
(21) ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (subsystems) ของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง		
(21)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟฟ้าในเมือง	1) IEC 62498 railway applications – environmental conditions for equipment 2) EN 50125 railway applications – environmental conditions for equipment

4. กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบสื่อสารสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(22) ชุดมาตรฐานระบบการสื่อสาร (communication) ของระบบสื่อสารสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง		
(22)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยระบบสื่อสารของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง	1) EN 50716 railway applications – requirements for software development 2) EN 50129 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety related electronic systems for signaling 3) EN 50159 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety-related communication in transmission systems 4) EN 60950 information technology equipment 5) IEEE 802.11 telecommunications and information exchange between systems – local and metropolitan area networks-specific requirements – part 11: wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications 6) EN 300 328 wideband transmission systems; data transmission equipment operating in the 2.4 GHz band; harmonized standard for access to radio spectrum. 7) EN 301 893 5 GHz RLAN; harmonised standard covering the essential requirements of article 3.2 of directive 2014/53/EU 8) EN 302 502 wireless access systems (WAS); 5.8 GHz fixed broadband data transmitting systems; harmonized standard covering the essential requirements of article 3.2 of directive 2014/53/EU 9) CFR 47 FCC code of federal regulations; title 47; federal communications commission

4. กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบสื่อสารสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(22) ชุดมาตรฐานระบบการสื่อสาร (communication) ของระบบสื่อสารสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟในเมือง		
		10) EN 60870 telecontrol equipment and systems 11) EN 50385 product standard to demonstrate the compliances of radio base stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz – 40 GHz)

5. กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(23-24) ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) ของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
(23)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยรูปแบบทั่วไปของระบบควบคุมตัวรถของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน	1) UNISIG SUBSET-026 system requirements specification (Baseline 4) 2) UNISIG SUBSET-104 ETCS system version management 3) UNISIG SUBSET-125 ERTMS/ATO system requirement specification
(24)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยโหมดการทำงานของรถไฟสำหรับรถไฟสายประธาน	1) TR 50610 railway applications – train modes functional interface specification

5. กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(25-26) ชุดมาตรฐานส่วนต่อประสาน (interface) ของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
(25)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการสื่อสารระหว่างรถไฟและอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟสายประธาน	1) TR 50501 railway applications – rolling stock – intercommunication between vehicles and train/wayside
(26)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยส่วนต่อประสานของอุปกรณ์ย่อยของระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟสายประธาน	1) UNISIG SUBSET-034 radio transmission FFFIS for EuroRadio 2) UNISIG SUBSET-119 train interface FFFIS 3) UNISIG SUBSET-147 CCS consist network communication layers FFFIS 4) ERA_ERTMS_015560 ETCS driver machine interface 5) UNISIG SUBSET-139 ATO OB / rolling stock FFFIS application layer 6) UNISIG SUBSET-035 specific transmission module FFFIS 7) UNISIG SUBSET-056 STM FFFIS safe time layer 8) UNISIG SUBSET-057 STM FFFIS safe link layer 9) UNISIG SUBSET-058 FFFIS STM application layer 10) UNISIG SUBSET-101 interface ‘K’ specification 11) UNISIG SUBSET-130 ATO-OB / ETCS-OB FFFIS application layer 12) UNISIG SUBSET-143 interface specification communication layers for on-board communication 13) UNISIG SUBSET-037 EuroRadio FIS

5. กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(27) ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (subsystems) ของระบบควบคุมตัวรถสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
(27)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยข้อกำหนดอุปกรณ์ระบบควบคุมตัวรถสำหรับรถไฟสายประธาน	1) IEC 60571 railway applications – electronic equipment used on rolling stock 2) EN 50155 railway applications – electronic equipment used on rolling stock 3) UNISIG SUBSET-027 FIS juridical recording 4) UNISIG SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 5) UNISIG SUBSET-040 dimensioning and engineering rules 6) UNISIG SUBSET-044: FFFIS for Euroloop

6. กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(28-29) ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) ของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
(28)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยรูปแบบทั่วไปของอุปกรณ์ข้างทางของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน	1) EN 16494 railway applications – requirements for ERTMS trackside boards 2) UNISIG SUBSET-026 system requirements specification 3) UNISIG SUBSET-125 ERTMS/ATO system requirement specification 4) UNISIG SUBSET-104 ETCS system version management 5) UNISIG SUBSET-125 ERTMS/ATO system requirement specification

6. กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
(29)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยเกณฑ์ทางเทคนิค การประสานงานระหว่างระบบจ่ายไฟ และตัวรถสำหรับรถไฟสายประธาน	1) EN 50388 railway applications – fixed installations and rolling stock – technical criteria for the coordination between electric traction power supply systems and rolling stock to achieve interoperability
(30-31) ชุดมาตรฐานส่วนต่อประสาน (interface) ของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
(30)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยการจัดการส่วนต่อ ประสานระหว่างตัวรถและอุปกรณ์ ข้างทางสำหรับรถไฟสายประธาน	1) EN 15528 railway applications – line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure
(31)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยส่วนต่อประสานของ อุปกรณ์ย่อยของระบบอุปกรณ์ข้าง ทางสำหรับรถไฟสายประธาน	1) UNISIG SUBSET-037 – 3 EuroRadio FIS – part 3 FRMCS interface 2) UNISIG SUBSET-047 trackside-train borne FIS for radio infill 3) FRMCS FIS-7970 FRMCS function interface specification 4) FRMCS FFFIS-7950 FRMCS form fit functional interface specification 5) UNISIG SUBSET-039 functional interface specification for the RBC/RBC handover 6) UNISIG SUBSET-098 RBC-RBC safe communication interface 7) UNISIG SUBSET-114 KMC-ETCS entity off-line KM function interface specification 8) UNISIG SUBSET-137 on-line key management form fit functional interface specification 9) UNISIG SUBSET-040 dimensioning and engineering rules

6. กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
(32) ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (subsystems) ของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
(32)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยข้อกำหนดอุปกรณ์ข้างทางสำหรับรถไฟสายประธาน	1) UNISIG SUBSET-036 form fit functional interface specification for Eurobalise 2) UNISIG SUBSET-044 form fit functional interface specification for Euroloop 3) UNISIG SUBSET-037 – 1 EuroRadio FIS – part 1 communication layer and coordination function

7. กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบสื่อสารสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(33) ชุดมาตรฐานระบบการสื่อสาร (communication) ของระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
(33)	สทร. SC-2XXX:25XX มาตรฐานว่าด้วยระบบสื่อสารของระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน	1) EN 50716 railway applications – requirements for software development 2) EN 50129 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety related electronic systems for signaling 3) EN 50159 railway applications – communication, signaling and processing systems – safety-related communication in transmission systems 4) IEC 61375 electronic railway equipment – train communication network (TCN) 5) TS 50459 railway applications – communication, signaling and processing systems – European rail traffic management system

7. กลุ่มมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารของระบบสื่อสารสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
ที่	ชื่อมาตรฐาน	ต้นร่าง
(33) ชุดมาตรฐานระบบการสื่อสาร (communication) ของระบบควบคุมอุปกรณ์ขั้วทางสำหรับระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารสำหรับรถไฟสายประธาน		
		6) IEC 62498 railway applications – environmental conditions for equipment 7) EIRENE FRS: GSM-R functional requirements specification 8) EIRENE SRS: GSM-R system requirements specification 9) TOBA-7510: on-board FRMCS functional requirements specification, UIC, 2025

ภาคผนวก ข. สรุปองค์ประกอบแผนพัฒนาและประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับ ประเทศไทยของ สทร. ที่จะจัดทำ

แผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร.
1. ประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (electrification: EC)
2. ประมวลมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy: EE)
3. ประมวลมาตรฐานด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance: OP)
4. ประมวลมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication: SC)
5. ประมวลมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security: SS)
6. ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน (rolling stock: RS)

สำหรับรายละเอียดมาตรฐานของ สทร. ที่จะจัดทำในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2570-2574) จากประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม จะถูกรวบรวมและแสดงในแผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. ส่วนขอบเขตการดำเนินงานและผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม จะมีรายละเอียดโดยสมบูรณ์ดังแสดงในรายงานการจัดทำประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นเนื้อหาประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม ภายใต้แผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร. บทสรุปขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของประมวลมาตรฐานทั้ง 6 เล่ม มีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

1. ประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (Electrification: EC)				
1.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า				
power supply	subcategories		standard types	related standard
(i) subsystems	1) HV switchgear	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.
	2) MV switchgear	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.
	3) LV switchgear	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.
	4) power transformer	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - มอก.	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.
	5) traction transformer	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - มอก.	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.
	6) auxiliary transformer	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - มอก.	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.
	7) rectifier	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.
	8) UPS	- specification - testing component	- IEC - EN	- VDE - มอก.
	9) harmonic filter plant	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways
	10) overhead contact line	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - JIS	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways
	11) conductor rail	- specification - testing component	- IEC - EN - BS - VDE	- Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - ASCE

1. ประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (Electrification: EC)						
1.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (ต่อ)						
power supply	subcategories		standard types		related standard	
	(i) subsystems	12) voltage limiting device	- specification - testing component	- IEC - EN - VDE - Technical Regulatory Standards on Japanese Railways	- มขร. - ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
		(ii) system quality	13) supply voltage/frequency	- testing performance	- IEC - EN - VDE - มขร.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
		14) harmonic distortion	- testing performance	- IEC - EN - VDE - JIS - มอก.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
		15) voltage fluctuation	- testing performance	- IEC - EN - VDE - JIS - มอก.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
	16) RST compatibility	different source sections	- testing performance	- IEC - EN - VDE - มขร.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า	
		quality index				
		harmonics and dynamic effects				
		regenerative braking				
		17) electromagnetic compatibility	- testing performance	- IEC - EN - Technical Regulatory Standards on Japanese Railways	- VDE - JIS	- มขร. - ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
	18) short-circuit protection	- testing performance	- IEC - EN - VDE	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า		

1. ประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (Electrification: EC)					
1.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้า (ต่อ)					
power supply	subcategories		standard types	related standard	
	(ii) system quality	19) earthing and bonding	- design - testing performance	- IEC - EN - VDE - JIS - Technical Regulatory Standards on Japanese Railways - มขร.	- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า - คู่มือการจัดเตรียมอุปกรณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า 69 หรือ 115 kV การไฟฟ้านครหลวง

2. ประมวลมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and energy: EE)

2.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy)	subcategories	standard types		related standards	
	1) เสียงและความสั่นสะเทือน (noise and vibration)	- กฎหมาย - ข้อกำหนด - ข้อเสนอแนะ - คู่มือ	- วิธีการตรวจวัด - ประมวลหลักการปฏิบัติ	- ISO - EN - DIN - BS - AS	- TSI - IEC - สทร. - มขร.
	2) คุณภาพอากาศ (air quality)	- กฎหมาย - ข้อเสนอแนะ - คู่มือ - วิธีการตรวจวัด	- วิธีการป้องกันและควบคุม - การทดสอบ	- ISO - EN - BS - U.S. EPA	- NIOSH - มขร. - วสท.
	3) คุณภาพน้ำ (water quality)	- กฎหมาย - แนวปฏิบัติทางเทคนิค	- ข้อเสนอแนะ - วิธีการตรวจวัด		
	4) คุณภาพดิน (soil quality)	- กฎหมาย	- วิธีการตรวจวัด		
	5) การจัดการสิ่งปฏิกูลและของเสีย (fecal sludge and waste management)	- กฎหมาย - ข้อเสนอแนะ - คู่มือ	- วิธีการตรวจวัด - วิธีการป้องกันและควบคุม - การทดสอบ	- ISO - EN	
	6) การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำ (flood and drainage control)	- กฎหมาย - ข้อกำหนด	- การจัดการ - การออกแบบ	- มขร.	
	7) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)	- กฎหมาย - ข้อเสนอแนะ - การจัดการ - การประเมิน	- วิธีการคำนวณ - การรับรอง - คู่มือ - ระเบียบวิธี	- ISO - EN - BS - AS	- มตช. - อบก. - สทร. - มขร.
	8) การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (environmental management and green procurement)	- กฎหมาย - ข้อกำหนด - ข้อเสนอแนะ	- การจัดการ - การจัดซื้อจัดจ้าง - การซ่อมบำรุง	- ISO - EN - BS	- มอก. - มตช. - อบก.
	9) การจัดการพลังงาน (energy management)	- กฎหมาย - การประเมิน	- การจัดการ - การตรวจวัด	- ISO - EN - TSI	- BS - IEC - มตช.

3. ประมวลมาตรฐานด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance: OP)

3.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง

ระบบการเดินรถและซ่อมบำรุง (operation and maintenance)	subcategories		standard types		related standards	
	1. ส่วนการเดินรถ (operation)	1.1 ล้อเลื่อน (rolling stock)	- ข้อเสนอแนะ - การออกแบบ - การทดสอบ	- การติดตั้ง - การทดสอบ ประสิทธิภาพ	- EN - RIS - THR RS	- สทร. - มขร.
		1.2 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication)	- ข้อเสนอแนะ - การออกแบบ - คุณลักษณะ	- การติดตั้ง - การทดสอบ ประสิทธิภาพ	- UIC - EN - JIS - IEC	- APTA RT OS - สทร. - มขร.
		1.3 สถานี (station)	- ข้อเสนอแนะ - การออกแบบ - คุณลักษณะ - การทดสอบ		- NFPA - EN - JIS - ASME	- ASHREA - สทร. - มขร.
	2. ส่วนการซ่อมบำรุง (maintenance)	2.1 ระบบจ่ายไฟฟ้า (electrification and power supply)	- ข้อเสนอแนะ - การซ่อมบำรุง		- EN - JIS - APTA	- RIS - สทร. - มขร.
		2.2 ล้อเลื่อน (rolling stock)	- ข้อเสนอแนะ - การซ่อมบำรุง - ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์		- EN - ISO - IEC	- สทร. - มขร.
		2.3 งานทางรางและโครงสร้างพื้นฐาน (trackwork and infrastructure)	- ข้อเสนอแนะ - การซ่อมบำรุง - ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์		- EN - ISO - IEC	- สทร. - มขร.
		2.4 ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication)	- ข้อเสนอแนะ - ข้อเสนอแนะการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์		- EN - ISO - IEC	- JIS - สทร. - มขร.

4. ประมวลมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร (signaling and communication: SC)

4.1 สรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร

ระบบอาณัติสัญญาณ และการสื่อสาร (signaling and communication)	subcategories		standard types	related standards
	1. ระบบอาณัติสัญญาณ และการสื่อสารสำหรับ รถไฟฟ้าในเมือง	1.1 ระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติ (automatic train supervision)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements)	- IEEE - EN
		1.2 ระบบควบคุมตัวรถ (onboard system)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - ส่วนต่อประสาน (interface) - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)	- IEEE - EN - IEC - BS
		1.3 ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง (wayside system)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - ส่วนต่อประสาน (interface) - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)	- IEEE - EN - IEC - ETSI
		1.4 ระบบสื่อสาร (communication system)	- ชุดมาตรฐานระบบสื่อสารย่อย (communication system)	- IEEE - IEC - CFR
	2. ระบบอาณัติสัญญาณ และการสื่อสารสำหรับ รถไฟฟ้าสายประธาน	2.1 ระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติ (automatic train supervision)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - ส่วนต่อประสาน (interface) - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)	- UNISIG - IEC - EN - TR
		2.2 ระบบควบคุมอุปกรณ์ข้างทาง (wayside system)	- ชุดมาตรฐานรูปแบบทั่วไป (system requirements) - ส่วนต่อประสาน (interface) - มาตรฐานอุปกรณ์ย่อย (standards for subsystem)	- UNISIG - EN
		2.3 ระบบสื่อสาร (communication system)	- ชุดมาตรฐานระบบสื่อสารย่อย (communication system)	- UNISIG - IEC - EN

5. ประมวลมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security: SS)

5.1 สรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคง

ความปลอดภัย และความมั่นคง (safety and security)	subcategories	standard types	related standards	
	1) ความปลอดภัยทั่วไป (general safety)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ - วิธีการเชิงระบบ	- EN - IEC - มขร.	
	2) ความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าและพลังงาน (electrification and power supply)	- ข้อกำหนด - การติดตั้ง - การทดสอบ - การซ่อมบำรุง	- EN - IEC - IEEE - DIN	- APTA - มขร. - มอก. - สทร.
	3) ความปลอดภัยด้านระบบสื่อสารและการควบคุมรถ (communication and train control)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - UL	- BS - มอก. - สทร.
	4) ความปลอดภัยด้านล้อเลื่อน (rolling stock)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - UIC - DIN - ISO - ANSI - APTA - ASTM	- SAE - BS - CFR - NFX - มอก. - มขร. - สทร.
	5) ความปลอดภัยด้านงานราง (trackwork)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - UIC - BS - APTA - ASTM - RIS	- AREMA - สนข. - มขร. - รฟท. - มอก. - สทร.
	6) ความปลอดภัยและความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศ (information and operation technologies: IT and OT)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC	- มขร. - สทร.
	7) ความปลอดภัยอื่น ๆ (others)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - APTA - DOT - ANSI	- AS - สนข. - มขร. - มอก. - สทร.

6. ประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน (Rolling stock: RS)				
6.1 ขอบเขตการดำเนินงานและบทสรุปผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประมวลมาตรฐานด้านล้อเลื่อน				
6.1.1 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถจักร รถไฟโดยสาร และ รถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU)				
รถจักรและ รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (LOC&PAS TSI and DMU)	subcategories	standard types	related standards	
(i) โครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)	1) การพ่วงด้านใน (inner coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR - APTP	- JIS - มขร.
	2) การพ่วงด้านท้าย (end coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR - APTP	- JIS - มขร.
	3) การพ่วงเพื่อช่วยเหลือ (rescue coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - มขร.	
	4) ทางเดินเชื่อมระหว่างตู้รถไฟ (gangway)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - RISSB	
	5) ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO	- AWS - มขร.
	6) ความปลอดภัยเชิงแก้ไขเมื่อเกิดการชน (passive safety)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร.	
	7) การยึดอุปกรณ์เข้ากับโครงสร้างตัวรถ (fixing of devices to carbody structure)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - RISSB/AS	- ASTM - TIS/มอก. - มขร.
	(ii) การทำงานร่วมกันของรางและ พิกัดขอบเขตตัวรถ (track interaction and gauging)	8) พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile)	- มขร.	
		9) น้ำหนักกดล้อ (wheel load)	- EN - APTA	- RISSB - มขร.
		10) ความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- CSS TSI - NTSN - RISSB - TNSW - มขร.
		11) การตรวจสอบสภาพล้อลูกปืนล้อและเพลา (axle bearing condition monitoring)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - RISSB - มขร.
		12) พฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior requirements)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - RISSB - มขร.
		13) การออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frames)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - RISSB - มขร.

6.1.1 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถจักร รถไฟโดยสาร และ รถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU) (ต่อ)

รถจักรและ รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (LOC&PAS TSI and DMU)	subcategories	standard types	related standards
(ii) การทำงานร่วมกันของรางและ พิกัดขอบเขตตัวรถ (track interaction and gauging)	14) คุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheelsets)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - มขร.
	15) คุณลักษณะทางกลและรูปทรงของล้อ (mechanical and geometrical characteristics of wheels)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - มขร.
(iii) ระบบห้ามล้อ (braking systems)	16) ข้อกำหนดสำหรับระบบห้ามล้อ (requirements for braking systems)	- การออกแบบ - การทดสอบ	- EN - ISO - มขร.
	17) ขั้นตอนวิธีการทำงานทั่วไปของระบบห้ามล้อ (braking – general algorithms)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO - มขร.
	18) ระบบป้องกันการไถลของล้อ (wheel slide protection system)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO - UIC - มขร.
	19) ห้ามล้อระบบนิวเมติก (pneumatic/air brake) และห้ามล้อไฟฟ้าระบบนิวเมติก (electropneumatic brake – ep brake)	- การออกแบบ - การทดสอบ	- EN - AAR - BS - APTA - มขร. - UIC
(iv) สภาพแวดล้อม (environmental conditions) และผลกระทบทาง อากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)	20) สภาพแวดล้อม (environmental conditions)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - CEN/TR - JIS
	21) ผลกระทบทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic effects)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - มขร.
(v) ไฟนอร์มและอุปกรณ์เตือนทาง เสียงและทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)	22) ไฟนอร์มและอุปกรณ์เตือนทางเสียงและ ทางการมองเห็น (external lights and visible and audible warning devices)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - มขร. - ขตร.
(vi) การดำเนินการในห้องคนขับ (cab and operation)	23) ห้องคนขับ (driver's cab)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - มขร. - DOT/FRA.
(vii) ความปลอดภัยทางอัคคีภัย และการอพยพ (fire safety and evacuation)	24) ความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร.
(viii) งานด้านการบริการ (servicing)	25) อุปกรณ์เติมเชื้อเพลิง (refueling equipment)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - APTA - AREMA - RISSB/AS - TNSW
(ix) งานด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้โดยสาร (passenger-related items)	26) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร (passenger- related items)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - TSI - IRS - NFPA - AS - APTP - ASHRAE - ASTM - มขร.

6.1.1 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถจักร รถไฟโดยสาร และ รถดีเซลราง (locomotives and passengers TSI: LOC&PAS TSI and DMU) (ต่อ)

รถจักรและ รถไฟโดยสาร และรถดีเซลราง (LOC&PAS TSI and DMU)	subcategories		standard types	related standards	
	(x) งานด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)	27) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขับเคลื่อนของรถ (traction and electrical equipment)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - APTP	- CFR - มขร.

6.1.2 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI)

รถไฟขนส่งสินค้า (WAG TSI)	subcategories	standard types	related standards	
(i) โครงสร้างและชิ้นส่วนเชิงกล (structure and mechanical part)	1) การพ่วงและอุปกรณ์การพ่วงด้านท้าย (end coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR	- JIS - มขร.
	2) การพ่วงด้านใน (inner coupling)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR - JIS	- UIC - มขร.
	3) ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถ (strength of vehicle structure)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ARR	- UIC - มขร.
	4) ความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวรถ (integrity of the unit)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- IRS - ARR	- BS EN - มขร.
(ii) การทำงานร่วมกันของรางและพิกัด ขอบเขตตัวรถ (vehicle track interaction and gauging)	5) พิกัดขอบเขตตัวรถ (loading gauge/TSI: gauging – method, reference profile)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด	- EN - RIS	- IRS - มขร.
	6) ความเข้ากันได้ของความสามารถในการรับ น้ำหนักของราง (compatibility with load carrying capacity of lines)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - BS EN	- มขร.
	7) ความเข้ากันได้ของระบบตรวจจับรถไฟ (compatibility with train detection systems)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- AS - CCS TSI - มขร.	- AREMA C&S Manual
	8) การตรวจสอบสภาพล้อลูกปืนและเพลา (axle bearing condition monitoring)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - BS EN - RIS	- JIS - มขร.
	9) ความปลอดภัยจากการดลรางเมื่อวิ่งบนทางที่มี การบิด (safety against derailment running on twisted track)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN	- UIC
	10) พฤติกรรมทางพลศาสตร์ขณะวิ่ง (running dynamic behavior)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN	- มขร.
	11) การออกแบบโครงสร้างของโครงแคร่ (structural design of bogie frame)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR	- JIS - มขร.
	12) คุณลักษณะทางกลและรูปทรงของชุดล้อ (characteristics of wheelsets)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - JIS	- UIC - มขร.
	13) คุณลักษณะของล้อ (characteristics of wheels)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - JIS	- UIC - มขร.
	14) คุณลักษณะของเพลา (characteristics of axles)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR	- JIS - UIC

6.1.2 ส่วนที่ 1 ระบบขนส่งทางรางสายประธาน (main line) – ส่วนการศึกษารถไฟขนส่งสินค้า (freight wagons TSI: WAG TSI) (ต่อ)

รถไฟขนส่งสินค้า (WAG TSI)	subcategories	standard types	related standards
(ii) การทำงานร่วมกันของรางและพิกัด ขอบเขตตัวรถ (vehicle track interaction and gauging)	15) หม้อเพลา/ตลับลูกปืน (axle box/bearings)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - AAR - UIC
	(iii) ระบบห้ามล้อ (braking systems)		
	16) ระบบห้ามล้อ – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (brake – safety requirements)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN
	17) ระบบห้ามล้อ/ห้ามล้อระบบนิวเมติก – ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานทั่วไป (brake/pneumatic/air brake – general functional requirements)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
	18) ระบบห้ามล้อ – ประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ หลัก (brake performance – in service brake)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
	19) ระบบห้ามล้อ – ประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อ สำหรับจอด (brake performance – parking brake)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC
	20) ระบบห้ามล้อ – ความจุความร้อน (brake – thermal capacity)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - ISO
	21) ระบบห้ามล้อ – ระบบป้องกันการไถลของล้อ (brake – wheel slide protection: WSP)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC - ISO
	(iv) สภาพแวดล้อม (environmental conditions)	- ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - IEC - JIS
	(v) งานด้านการป้องกันระบบ (system protection)		
	23) ความปลอดภัยทางอัคคีภัย (fire safety)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร.
	24) การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (protection against electric hazard)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - JIS
	25) อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับสัญญาณท้ายรถ (attachment device for rear-end signals)	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- ขตร. - มขร.

6.1.3 ส่วนที่ 2 ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)

ระบบขนส่งทางรางในเมืองและชานเมือง (metro/urban/suburban and commuter lines)	subcategories	standard types	related standards	
	1) พิกัดขอบเขตตัวรถ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - UIC	
	2) โครงสร้างส่วนบนของยานพาหนะ/ความปลอดภัยในการชน/ข้อต่อและการเชื่อมต่อ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - APTA - EN - JIS	- TB/T - ISO - UIC
	3) เกียร์และแบตเตอรี่	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- EN - UIC	
	4) แคร่/ชุดล้อ/ล้อ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - การติดตั้ง	- มขร. - EN - JIS	
	5) ระบบห้ามล้อ	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - MIL	- ASCE - ISO - AS
	6) ระบบการวิ่ง พฤติกรรมอื่น ๆ และอากาศพลศาสตร์	- ข้อกำหนด - การทดสอบ - วิธีการวัดผลกระทบของการเคลื่อนไหว	- มขร. - EN	- ISO - UIC
	7) ประตูและหน้าต่าง	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ - การติดตั้ง	- มขร. - EN - BS	
	8) ระบบความปลอดภัย	- การออกแบบ - การทดสอบ - การติดตั้ง	- EN - ASTM - NFPA	
	9) แหล่งจ่ายพลังงาน และตัวเก็บประจุไฟฟ้า	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - IEC	
	10) ระบบ HVAC	- ข้อเสนอแนะ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN	- ISO - UIC
	11) ระบบขับเคลื่อน	- การออกแบบ - ข้อกำหนด - การทดสอบ	- มขร. - EN - IEC	

รายนามคณะผู้เชี่ยวชาญ

รศ. ดร.ภูมินท์ กิระวานิช มหาวิทยาลัยมหิดล	หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ
ผศ. ดร.พิชยพัชยา ศรีคร้าม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	คณะผู้เชี่ยวชาญ
รศ. ดร.ตระการ ประภัสพงษา มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ
รศ. ดร.สมชาย ปฐมศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ
ดร.ณภัทร เกตุพัตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ
ดร.พิพัฒน์พล ลาภอมรภิญโญ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ
ผศ. ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะผู้เชี่ยวชาญ



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ



สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

 www.rtrda.or.th  info@rtrda.or.th  [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)  [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)
 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/rtrdathailand)  [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)  [Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail%20Technology%20Research%20and%20Development%20Agency)